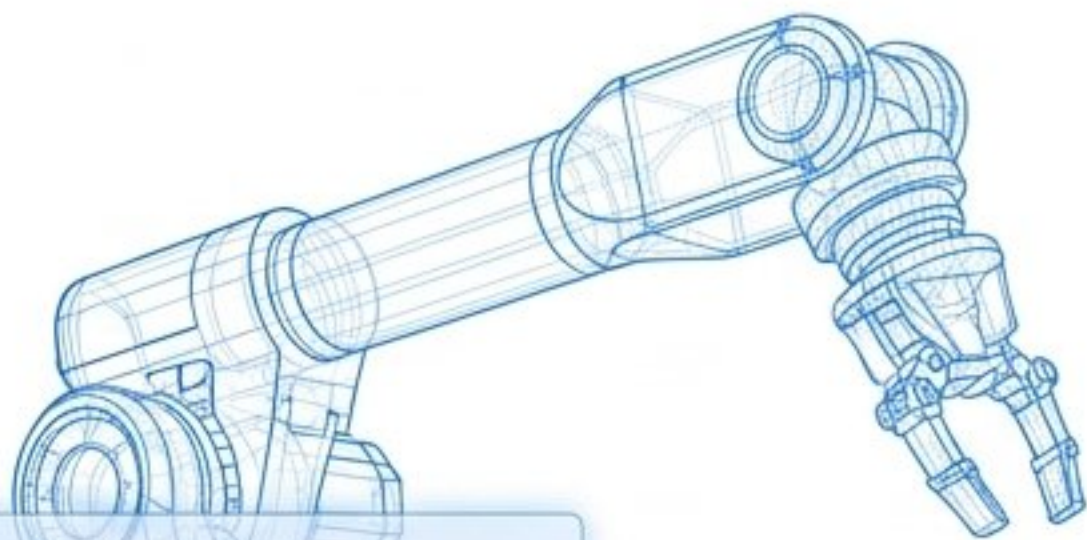
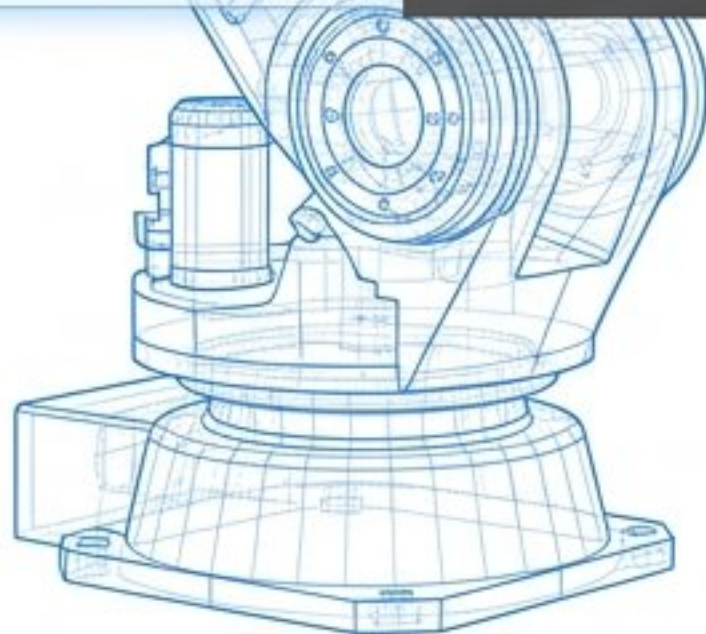




```
function calculateTrajectory() {  
  return {  
    x: 120.5,  
    y: -45.2,  
    z: 200.0 };  
}  
  
target_coordinates = get_target(database_id);  
execute_motion_plan(trajjectory, speed=0.8);  
log.info("Digital simulation successful. No errors.")
```

具身智能 — 物理世界的重锤

为什么征服了比特的AI，在原子面前举步维艰？



物理账单



零成本重试与物理账单

数字世界 / 完美生成

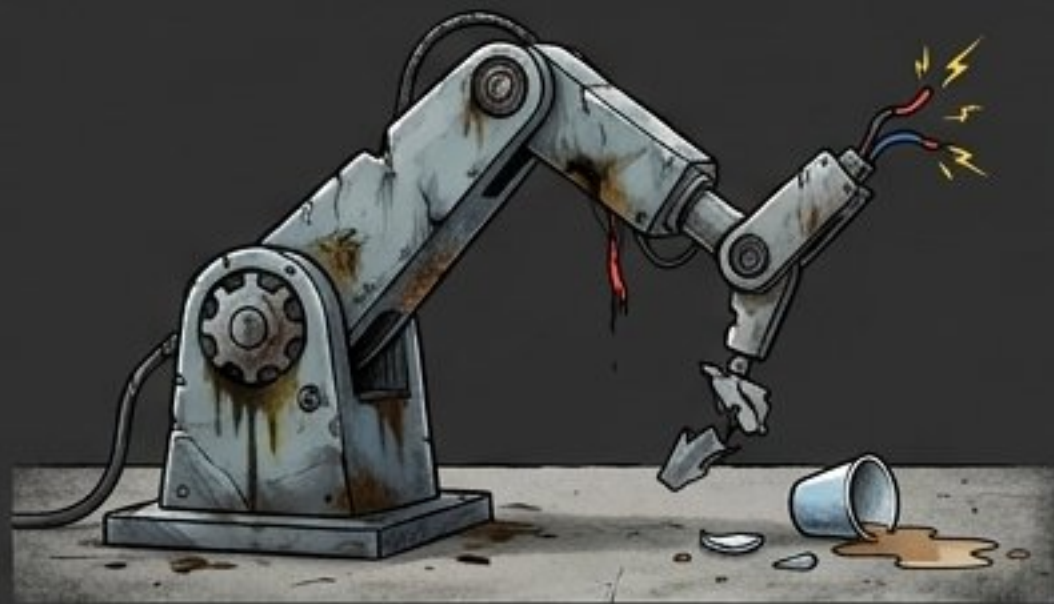


1 代表案例: Sora 视频生成, Suno 一键作曲

2 纠错成本: Ctrl+Z

3 物理消耗: ~\$0.01 电费, 几秒钟等待

物理世界 / 试错深渊



代表案例: 机器人倒水, 叠衣服

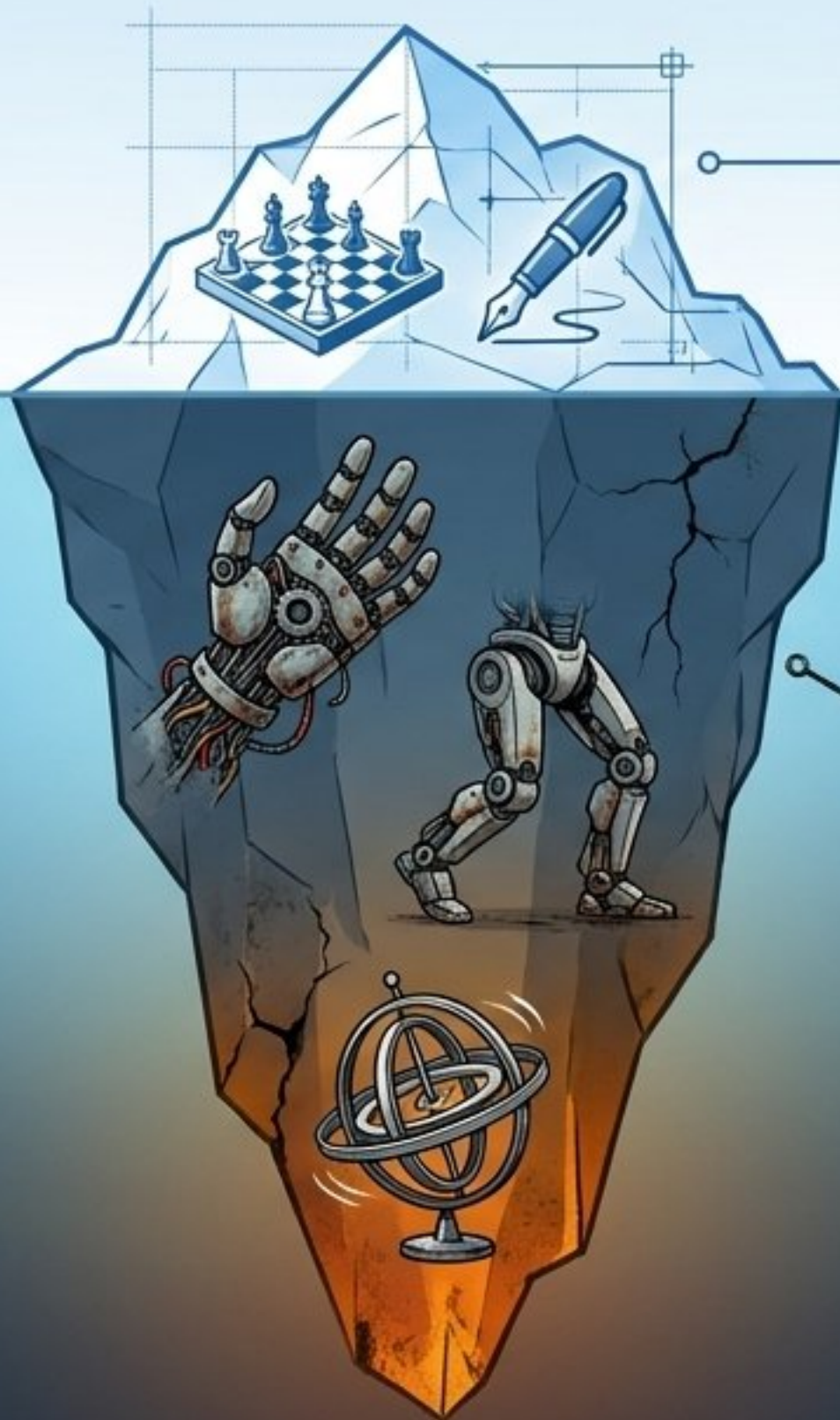
纠错成本: 真实硬件磨损, 停机时间与安全风险

物理消耗: ~\$10-\$10,000 真实维修费

在数字世界, 规模化的算力可以无限制试错。但在物理世界, 每一次失败消耗的都是真实的能量、时间与物理磨损。物理世界的试错成本不可压缩。

Moravec 悖论：进化的欺骗性

人类历史
~5,000 年



高级推理：AI 几十年即可征服
—— 建立在最新、最薄的皮层之上。

生命进化
~5 亿年

感觉运动技能：AI 举步维艰
—— 深度嵌入大脑底层的数
亿年进化打磨。

让计算机在下棋中表现出成人水平是相对容易的，但让它拥有一岁小孩的感知和运动能力却极其困难。

— Hans Moravec (1988)

模拟器的许诺与背叛：Sim-to-Real Gap

$$0.8 \times 0.85 \times 0.9 \approx 60\% \text{ (复合成功率)}$$

模拟实验室

视觉差距 (Visual Gap)

渲染 vs. 真实光影

单项成功率：
80% (0.8)

物理差距 (Physical Gap)

刚体碰撞 vs. 真实接触力学

单项成功率：
85% (0.85)

真实物理工厂

动力学差距 (Dynamics Gap)

完美指令 vs. 电机延迟与摩擦力

单项成功率：
90% (0.9)

常见误区：模拟器越精确越好？错。从 95% 到 99% 的真实感，算力成本呈指数级爆炸。
各项差距无法被完全独立消除，只会相互叠加放大。

范式转移：从“域随机化”到“真实数据碾压”

2019: OpenAI Dactyl
(魔方神话与绝唱)

策略：极致域随机化 (Domain Randomization)

代价：6144 CPU 核心跑 50 天
(约 13,000 年经验)

结果：真机成功率仅 60%，算力成本失控，路线被搁置。



2024-2025:
数据派的崛起
(绕过模拟器)

策略：直接采集海量真实世界轨迹，像大语言模型一样进行预训练。

Open X-Embodiment:
22个机构，100万+
真实轨迹，跨机器人 Zero-shot 成功率提升 50%。

LeRobot & $\pi 0$: 开源
标准化，数十万轨迹，
诞生首个通用机器人
基础模型。

结论：就像 NLP 在 2018 年转向通用预训练，具身智能正在用真实数据规模直接“绕过” Sim-to-Real 鸿沟。

连接大脑与躯体：三大技术路线交锋

路线	架构隐喻	代表模型/公司	优势	致命弱点
LLM 规划器 (VLA)	纯大脑	Google RT-2	完美继承互联网 图文常识知识	频率极低 (~3Hz) ，无法进行高频 精细控制
端到端学习 (E2E)	黑盒直觉	Tesla Optimus	架构极简（像素 直达电机），理 论上限高	极度数据饥渴， 缺乏物理先验， 难以解释
混合方案 (Hybrid)	CEO + 蓝领	Figure 01 + OpenAI	实用主义，各司 其职（LLM 决策， 底层控制执行）	模块间接口复杂， 上限受限于底层 传统控制器

VLA 模型：将现实世界“Token化”



核心机制：把连续的物理动作离散化为 Token，让动作序列变成“另一种语言”。模型看到可乐罐就知道可以抓握，即便它在纯机器人数据中从未见过。



物理代价：牺牲了连续控制的精度与闭环实时反馈（将 100Hz 降维至 3Hz）。

缸中之脑：纯 LLM 的“无身体”告白



“我能背诵牛顿三定律、流体力学方程和材料弹性，但我没有‘被东西砸到’的体验。我不知道杯子有多重、桌子有多硬。我的物理知识是基于文本的（text-based），而不是具身的（embodied）。我理解描述重力的文字，但我永远感受不到重力。”

—— Claude Opus 4.7 自述反思（2026-05）

结论：纯 LLM 只是“大脑皮层”。缺乏物理反馈闭环，意味着无论模型多大，它都无法单独完成精细的力学控制。

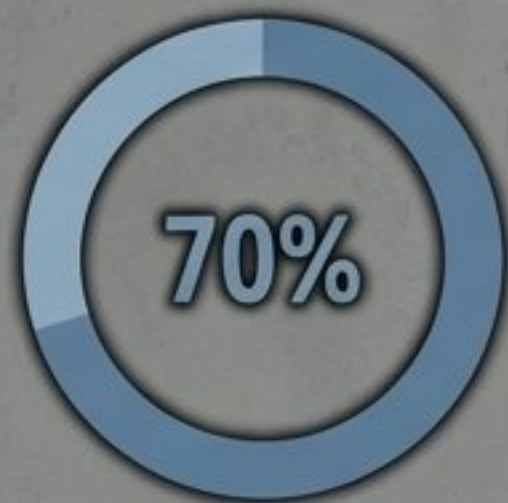
不可理喻的日常物理学

叠毛巾 (Folding Towels)



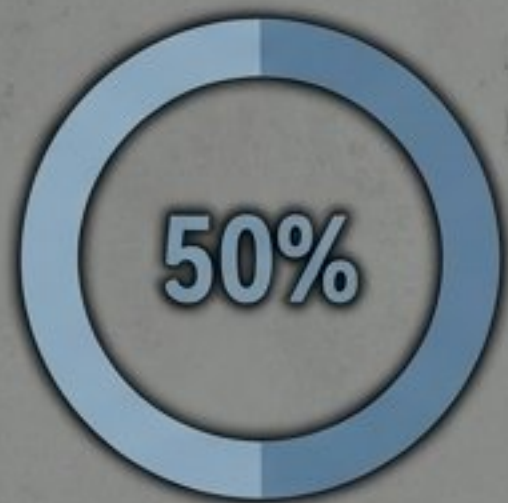
⚠️ 失败模式：柔性物体变形极度不可预测。

开门 (Opening Doors)



⚠️ 失败模式：把手类型多样，接触力矩极难精确控制。

倒水 (Pouring Water)



⚠️ 失败模式：透明液面视觉估计困难，倾斜角度涉及复杂流体力学。

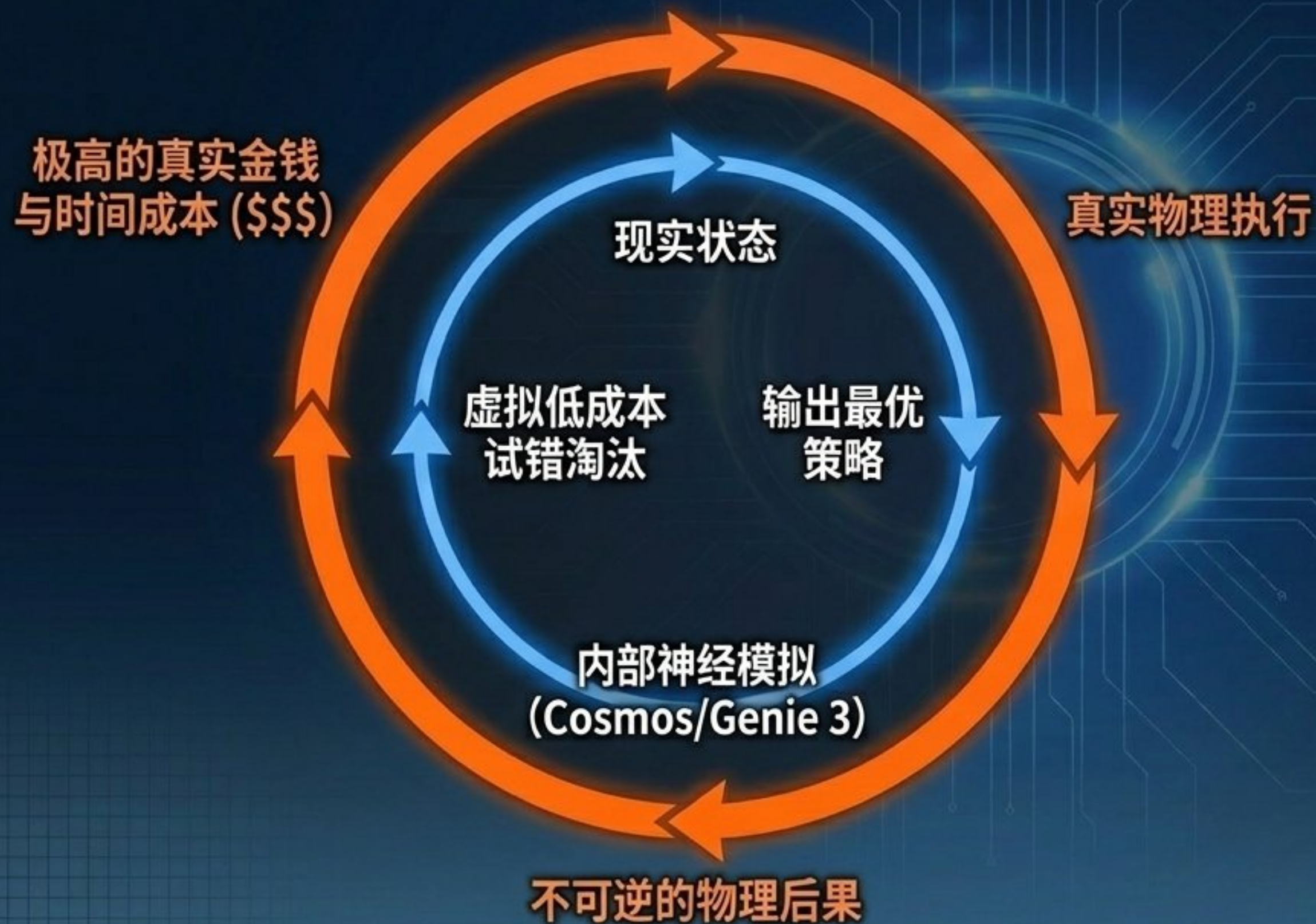
穿鞋带 (Tying Shoes)



⚠️ 失败模式：极细柔性绳索的微观精细操作，当前架构近乎无解。

数据约束的铁壁：互联网纯文本拥有 10^{13} Token，而真实机器人的高质量轨迹仅约 10^7 级。四个数量级的落差，导致 Scaling Law 在物理世界遭遇重挫。

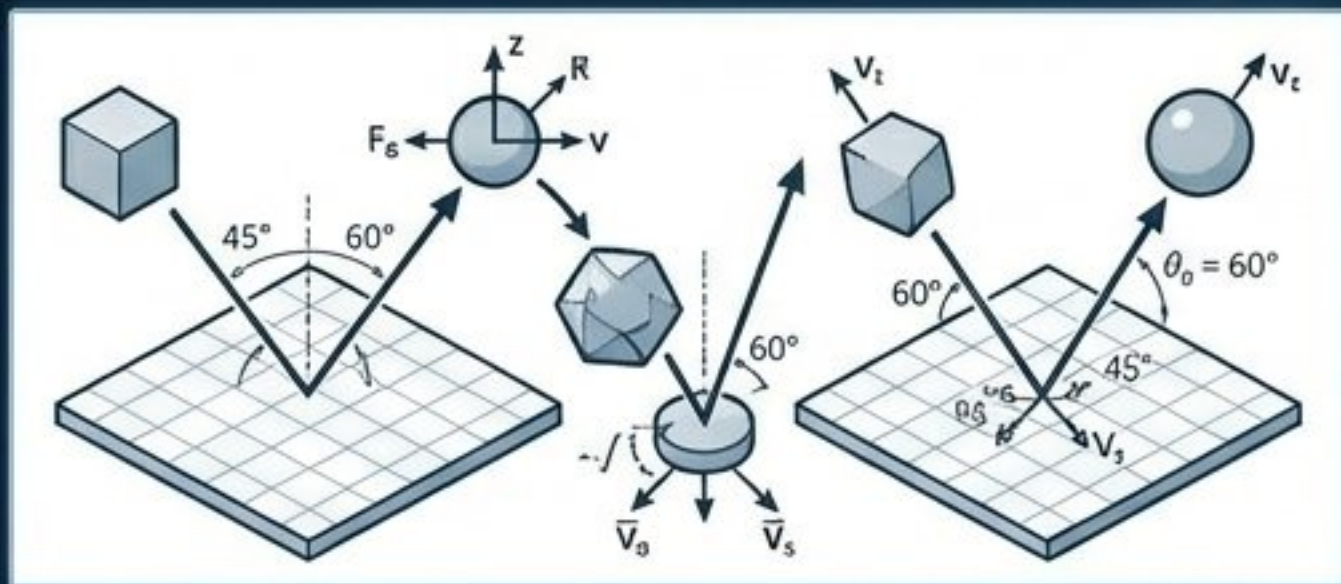
终极武器：世界模型 (World Models)



核心逻辑：既然物理账单不可压缩，那就用比特的廉价模拟替代原子的昂贵试错。让机器人在“脑子里”先摔倒一万次，再在真实世界走第一步。

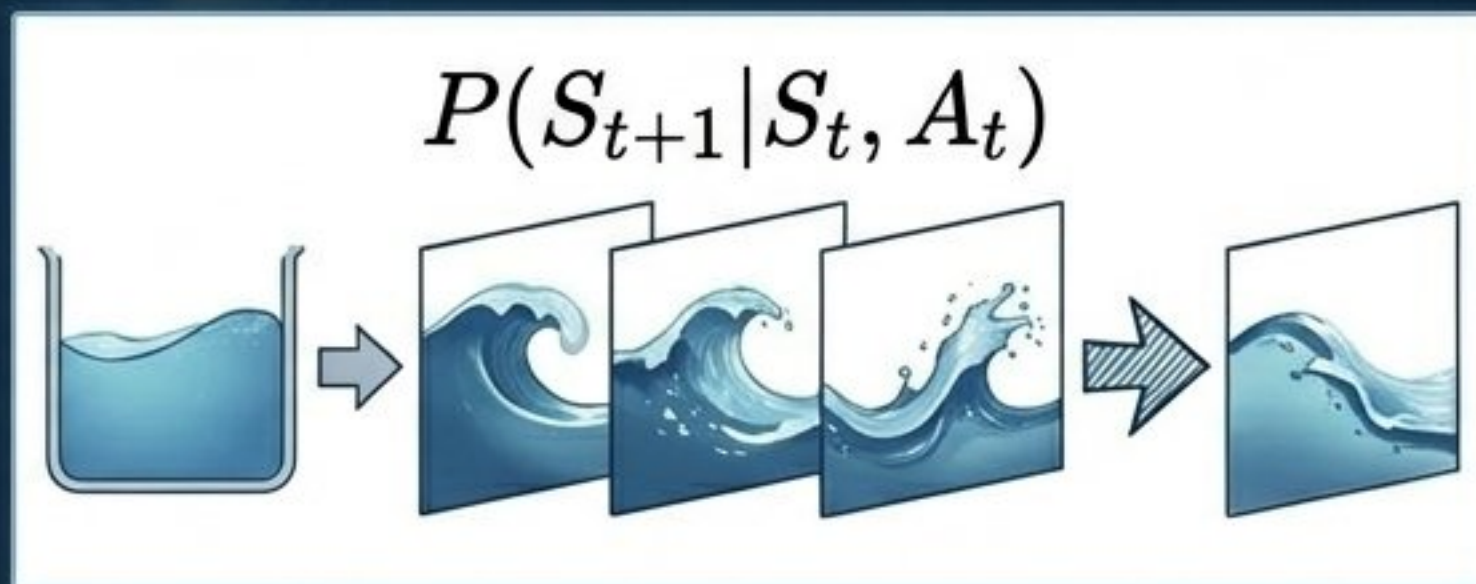
引擎的更替：传统仿真 vs. 神经世界模型

传统模拟器（刚体物理）



- **运行机制：**手写牛顿力学与碰撞几何方程。
- **优势：**计算极度精确，物理量绝对可验证。
- **局限：**只能模拟人类已知且已编程的刚体；对布料、流体、柔性变形无能为力。

基础世界模型（神经预测）



- **运行机制：**通过海量视频数据，神经网络自主学习预测未来画面。
- **优势：**不依赖显式方程，通用性极强，能“直觉理解”未建模的复杂交互。
- **局限：**存在神经网络黑箱效应与物理规律幻觉风险。

技术收敛：未来的终极突破在于两者结合——神经世界模型处理长尾复杂物理与柔性材质，传统仿真器提供精确的刚体刚性校验。

涌现的秩序：通用具身架构的生物学同构



大脑皮层 (Cortex) = LLM / VLM (如 GPT-4o)

负责“战略意图”与高维常识推理。决定最高层指令，例如：识别出主体口渴，制定去厨房倒杯水的目标。

小脑 (Cerebellum) = VLA / 中级控制器 (如 RT-2, $\pi 0$)

负责“轨迹规划”与动作序列解析。无需高级意识参与，直接将目标转化为空间中的抓取轨迹与机械臂走线。

脊髓 (Spinal Cord) = 底层高频控制器

负责 100Hz+ 的实时力学反馈与肌肉反射。在手指接触杯壁的毫秒瞬间，自动微调电机扭矩与抓握力度。

系统洞察：机器人不需要懂战略，LLM 不需要懂电机力学。不同层级各司其职，形成了与生物学惊人一致的控制分层。

归纳偏置的绝地反击

Scale > Bias



比特世界 / 数字生成

在纯数字世界，Transformer 抛弃了特定的架构假设。纯靠算力和数据规模即可碾压一切，实现万物生成。

Scale + Physical Priors
(归纳偏置)



原子世界 / 物理交互

在物理世界，真实物理采样受到严苛约束。没有牛顿力学、材料弹性等物理先验知识，纯靠无脑堆砌模型规模，根本学不会复杂的物理交互。

哲学推演：数字世界里，规模碾压了一切偏置。但在物理世界，进化的长河与物理法则联合发起反击。纯规模路线在此触碰天花板，物理先验重新成为刚需。

2026 战局快照：走向 \$20K 的物理劳动力

端到端数据狂魔 (E2E)

以 Tesla Optimus 为绝对代表。凭借海量真车与机器人数据积累，冲刺纯视觉直达电机的极简架构与量产落地。

世界模型探索者 (World Models)

NVIDIA Cosmos, DeepMind Genie 3, Physical Intelligence ($\pi 0$)。致力于通过基础模型重塑仿真，让 AI 学会直觉物理学。

实用混合架构 (Hybrid)

Figure 02, Apptronik Apollo。采用务实的 CEO+蓝领架构，迅速切入 BMW 等汽车工厂与 NASA 仓储进行商业部署。

中国势力崛起 (成本破局)

宇树 (Unitree)，智元，Galbot。以极强的供应链整合能力大幅下探硬件成本，通过超高性价比撕开市场缺口。

产业预测：

商业化将率先击穿“高重复/低多样”的仓储与标准装配场景。

2030年节点预期：人形硬件成本将从 \$100k 暴降至 \$20k-\$30k。

但真正的泛化“通用家务”仍被锁在 80% 成功率的瓶颈之下。

尾声：不可压缩的物理账单与下一种威胁

1. 进化的幽灵：高级推理唾手可得，感觉运动难如登天。

2. 数据强行军：真实机器人规模正试图暴力跨越 Sim-to-Real 的鸿沟。

3. 引擎大换代：世界模型试图用海量比特模拟，去替代昂贵的原子试错。

当 AI 在数字世界失败时，你顶多得到一张六根手指的诡异图片；
当 AI 真正接管物理世界并发生计算错误时，
有人会流血。

→ 下一讲预告：安全、红队与可解释性 (Safety & Interpretability)